1992 年三南卷

一、单选题

1. 设函数 $z = \mathrm{i}^2 + \sqrt{3}\mathrm{i}$，那么 $\arg z$ 是（　）

A. $\frac{5}{6}\pi$　　**B.** $\frac{\pi}{3}$　　**C.** $\frac{2}{3}\pi$　　**D.** $-\frac{4}{3}\pi$

2. 如果等边圆柱（即底面直径与母线相等的圆柱）的体积是 $16\pi\ \mathrm{cm}^3$，那么它的底面半径等于（　）

A. $4\sqrt[3]{2}\ \mathrm{cm}$　　**B.** $4\ \mathrm{cm}$　　**C.** $2\sqrt[3]{2}\ \mathrm{cm}$　　**D.** $2\ \mathrm{cm}$

3. $\dfrac{\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2} - \arccos\left(-\frac{1}{2}\right)}{\arctan\left(-\sqrt{3}\right)}$ 的值等于（　）

A. 1　　**B.** 0　　**C.** $-\frac{2}{5}$　　**D.** $\frac{6}{5}$

4. 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(1-x)$（$x < 1$）的反函数是（　）

A. $y = 1 + 2^{-x}(x \in \mathbf{R})$　　**B.** $y = 1 - 2^{-x}(x \in \mathbf{R})$

C. $y = 1 + 2^{x}(x \in \mathbf{R})$　　**D.** $y = 1 - 2^{x}(x \in \mathbf{R})$

5. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，如果 $AB = BC = a$，$AA_1 = 2a$，那么点 A 到直线 A_1C 的距离等于（　）

A. $\frac{2\sqrt{6}}{3}a$　　**B.** $\frac{3\sqrt{6}}{2}a$　　**C.** $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$　　**D.** $\frac{\sqrt{6}}{3}a$

6. 函数 $y = \sin x\cos x + \sqrt{3}\cos^2 x - \frac{\sqrt{3}}{2}$ 的最小正周期等于（　）

A. π　　**B.** 2π　　**C.** $\frac{\pi}{4}$　　**D.** $\frac{\pi}{2}$

7. 有一个椭圆，它的极坐标方程是（　）

A. $\rho = \dfrac{5}{\sqrt{3} - 2\cos\theta}$　　**B.** $\rho = \dfrac{5}{\sqrt{3} - \sqrt{3}\cos\theta}$

C. $\rho = \dfrac{2 - \sqrt{3}\cos\theta}{5}$　　**D.** $\rho = \dfrac{5}{2 - \sqrt{3}\cos\theta}$

8. 不等式 $\left|\sqrt{x-2} - 3\right| < 1$ 的解集是（　）

A. $\{x \mid 5 < x < 16\}$　　**B.** $\{x \mid 6 < x < 18\}$

C. $\{x \mid 7 < x < 20\}$　　**D.** $\{x \mid 8 < x < 22\}$

9. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差是 d，如果它的前 n 项和 $S_n = -n^2$，那么（　）

A. $a_n = 2n - 1, d = -2$　　**B.** $a_n = 2n - 1, d = 2$

C. $a_n = -2n + 1, d = -2$　　**D.** $a_n = -2n + 1, d = 2$

10. 方程 $\cos 2x = 3\cos x + 1$ 的解集是（　）

A. $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{2}{3}\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$　　**B.** $\left\{x \mid x = k\pi \pm \frac{1}{3}\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x \mid x = k\pi \pm \frac{2}{3}\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$　　**D.** $\left\{x \mid x = 2k\pi \pm \frac{1}{3}\pi,\ k \in \mathbf{Z}\right\}$

11. 有一条半径是 2 的弧，其度数是 60°，它绕经过弧的中点的直径旋转得到一个球冠，那么这个球冠的面积是（　）

A. $4(2-\sqrt{3})\pi$　　**B.** $2(2-\sqrt{3}\pi)$　　**C.** $4\sqrt{3}\pi$　　**D.** $2\sqrt{3}\pi$

12. 某小组共有 10 名学生，其中女生 3 名. 现选举 2 名代表，至少有 1 名女生当选的不同的选法共有（　）

A. 27 种　　**B.** 48 种　　**C.** 21 种　　**D.** 24 种

13. 设全集 $U=\mathbf{R}$，集合 $M=\left\{x\mid\sqrt{x^2}>2\right\}$，$N=\left\{x\mid\log_x 7>\log_3 7\right\}$，那么 $M\cap\overline{N}=$（　）

A. $\{x\mid x<-2\}$　　**B.** $\{x\mid x<-2$ 或 $x\geqslant 3\}$

C. $\{x\mid x\geqslant 3\}$　　**D.** $\{x\mid -2\leqslant x<3\}$

14. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列，公比 $q=2$，且 $a_1a_2a_3\cdots a_{30}=2^{30}$，那么 $a_3a_6a_9\cdots a_{30}$ 等于（　）

A. 2^{10}　　**B.** 2^{20}　　**C.** 2^{16}　　**D.** 2^{15}

15. 设 $\triangle ABC$ 不是直角三角形，A 和 B 是它的两个内角，那么（　）

A. “$A<B$”是“$\tan A<\tan B$”的充分条件，但不是必要条件

B. “$A<B$”是“$\tan A<\tan B$”的必要条件，但不是充分条件

C. “$A<B$”是“$\tan A<\tan B$”的充分必要条件

D. “$A<B$”不是“$\tan A<\tan B$”的充分条件，也不是必要条件

16. 对于定义域是 $\mathbf{R}$ 的任何奇函数 $f(x)$，都有（　）

A. $f(x)-f(-x)>0(x\in\mathbf{R})$　　**B.** $f(x)-f(-x)\leqslant 0(x\in\mathbf{R})$

C. $f(x)f(-x)\leqslant 0(x\in\mathbf{R})$　　**D.** $f(x)f(-x)>0(x\in\mathbf{R})$

17. 如果双曲线的两条渐近线的方程是 $y=\pm\frac{3}{2}x$，焦点坐标是 $(-\sqrt{26},0)$ 和 $(\sqrt{26},0)$，那么它的两条准线之间的距离是（　）

A. $\frac{8}{13}\sqrt{26}$　　**B.** $\frac{4}{13}\sqrt{26}$　　**C.** $\frac{18}{13}\sqrt{26}$　　**D.** $\frac{9}{13}\sqrt{26}$

二、填空题

18. $\tan\frac{\pi}{8}=$_____.

19. 设直线的参数方程是 $\begin{cases}x=2+\frac{1}{2}t,\\ y=3+\frac{\sqrt{3}}{2}t,\end{cases}$ 那么它的斜截式方程是_____.

20. 如果三角形的顶点分别是 $O(0,0)$，$A(0,15)$，$B(-8,0)$，那么它的内切圆方程是_____.

21. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{1\cdot 4}+\frac{1}{4\cdot 7}+\frac{1}{7\cdot 10}+\cdots+\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}\right]=$_____.

22. 91^{92} 除以 100 的余数是_____.

23. 已知三棱锥 $A-BCD$ 的体积是 V，棱 BC 的长是 a，面 ABC 和面 DBC 的面积分别是 S_1 和 S_2. 设面 ABC 和面 DBC 所成的二面角是 α，那么 $\sin\alpha=$_____.

三、解答题

24. 已知关于 x 的方程 $2a^{2x-2}-7a^{x-1}+3=0$ 有一个根是 2，求 a 的值和方程其余的根.

25. 已知平面 α 和不在这个平面内的直线 a 都垂直于平面 β. 求证：$a\parallel\alpha$.

26. 证明不等式：$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}<2\sqrt{n}\ (n\in\mathbb{N}^*)$.

27. 设抛物线经过两点 $(-1,6)$ 和 $(-1,-2)$, 对称轴与 x 轴平行, 开口向右; 直线 $y=2x+7$ 被抛物线截得的线段的长是 $4\sqrt{10}$, 求抛物线的方程.

28. 求同时满足下列两个条件的所有复数 z:

① $z+\dfrac{10}{z}$ 是实数, 且 $1<z+\dfrac{10}{z}\leqslant 6$; ② z 的实部和虚部都是整数.